

PROCESO DE NORMALIZACIÓN (1FN, 2FN Y 3FN)

Demostración rigurosa del cumplimiento de formas normales sobre el modelo

El modelo relacional de Nexus Living Co fue sometido a un proceso estricto de normalización para eliminar redundancias, inconsistencias en actualizaciones y anomalías de inserción y borrado.

1. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN): ATOMICIDAD Y ELIMINACIÓN DE GRUPOS REPETITIVOS

? Criterio: Todos los atributos son atómicos (no divisibles) y no existen grupos repetitivos o listas en una columna.

? Aplicación en el proyecto:

- Teléfonos y nombres: Se separaron en nombres, apellidos y teléfono singular.
- Múltiples fotos por propiedad: En lugar de campos 'foto1, foto2, foto3' o una lista separada por comas, se creó la tabla hija 'imagenes_propiedades' (1:N), cumpliendo la atomicidad.
- Múltiples amenidades por inmueble: En lugar de cadenas en texto plano, se creó el catálogo 'caracteristicas' y la tabla asociativa 'propiedades_caracteristicas' (N:M).
- Roles múltiples por usuario: Se descompuso en catálogo 'roles' y tabla 'usuarios_rol' (N:M).

2. SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN): DEPENDENCIA FUNCIONAL COMPLETA

? Criterio: Cumple 1FN y ningún atributo no clave depende parcialmente de una parte de la llave primaria compuesta.

? Aplicación en el proyecto:

- Tablas intermedias (usuarios_rol, propiedades_caracteristicas, favoritos): Poseen llave primaria compuesta (ej. id_usuario, id_rol). No contienen atributos descriptivos que dependan de uno solo de ellos. Todo dato descriptivo del usuario está en 'usuarios'/'perfiles' y del rol en 'roles'.
- Cada tabla con clave simple (propiedades, citas, solicitudes) depende al 100% de su identificador ID.

3. TERCERA FORMA NORMAL (3FN): ELIMINACIÓN DE DEPENDENCIAS TRANSITIVAS

? Criterio: Cumple 2FN y ningún atributo no clave depende funcionalmente de otro atributo no clave ($X \rightarrow Y \rightarrow Z$).

? Aplicación en el proyecto:

- En 'propiedades', no se almacena el nombre de la ciudad ni el nombre del tipo de propiedad, únicamente sus claves foráneas 'id_ciudad' e 'id_tipo'. Si el nombre de una ciudad cambia, se actualiza en 'ciudades' sin generar inconsistencias en miles de propiedades.
- En 'usuarios', no se duplican los datos del perfil; se separaron en la relación 1:1 'perfiles' (id_usuario PK y FK), evitando transitividad entre credenciales y datos civiles.
- No existen atributos calculados almacenados (ej. cantidad de citas o estado financiero acumulado se calcula vía consultas SQL de agregación GROUP BY).